Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · FORMA 1^∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0} (\cos x)^{1/x^2}$?

A) $e^{-1/2}$

B) 1

C) 0

D) e^{-2}

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Logaritmo

$\ln y = \frac{\ln \cos x}{x^2}$ $(\frac{0}{0})$.

2 L'Hôpital

$\frac{-\tan x}{2x} \to -\frac{1}{2}$.

3 Exponencial

$y \to e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone $1^{\infty} = 1$.

C) Como $\cos x < 1$, supone que la potencia se anula.

D) Invierte el factor: $\lim \dfrac{\ln \cos x}{x^2} = -\dfrac{1}{2}$.

Idea clave. 1^∞: lim y = e^{lim (exponente · ln base)}.